

ForgeGuard Nexus 5.0

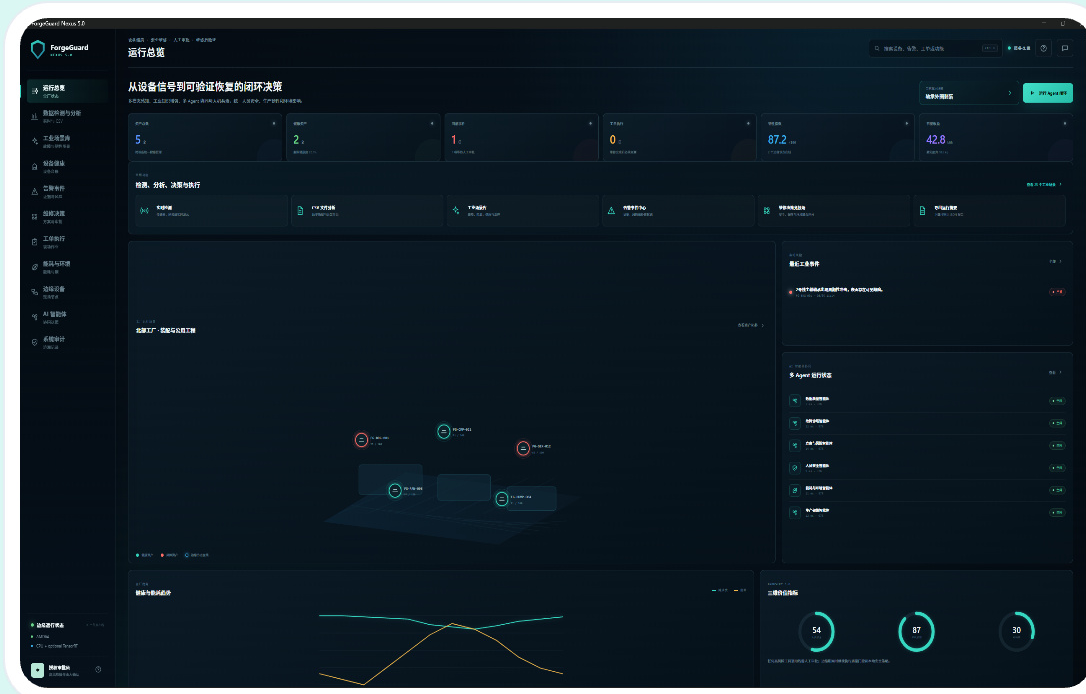
面向设备运维与供应链协同的 证据驱动工业 Agent

让一次设备异常，形成可验证、可审批、可复盘的
维护行动。

离线可运行

人机协同闭环

边缘可部署



EVIDENCE-FIRST

设备 → 证据 → 决策 → 工单 → 验证

工业异常并不缺信号，缺的是跨部门闭环

旋转机械与关键设备的故障处理，常被切割成“采集—诊断—维修—采购—生产”五段孤岛。

01

数据碎片

振动、温度、图像、日志与资产资料分散；信号质量和冲突往往没有先被处理。

02

决策脱节

诊断结果没有同时考虑人员安全、生产窗口、备件库存、供应限制与停机成本。

03

结果不可验证

建议缺少证据来源、审批责任与维修后复测，事件难以审计，也难以沉淀经验。

目标场景

旋转机械 / 关键工业资产

目标用户

运维工程师 · 可靠性负责人 · 生产与供应链协调者

一条事件链，连接设备、人员、库存、供应与生产

核心不是多一个模型，而是把证据、判断、约束与责任写进同一条可审计状态链。

A

证据质量门

先检查缺失、噪声、冲突与来源；不合格则重采或拒绝下结论。

B

Agent 诊断

将信号、资产知识与工具结果合并，输出故障判断、替代解释与置信度。

C

决策竞技场

同时比较安全、生产、库存、供应、人员、成本与能耗约束下的多个方案。

D

可验证工单

授权人员审批后执行；维修后必须复测，不通过则重开事件。

从“预测一个故障”升级为

交付一个可执行、可解释、可验证的维护决策

六步闭环：从异常到验证，不允许跳步



状态约束

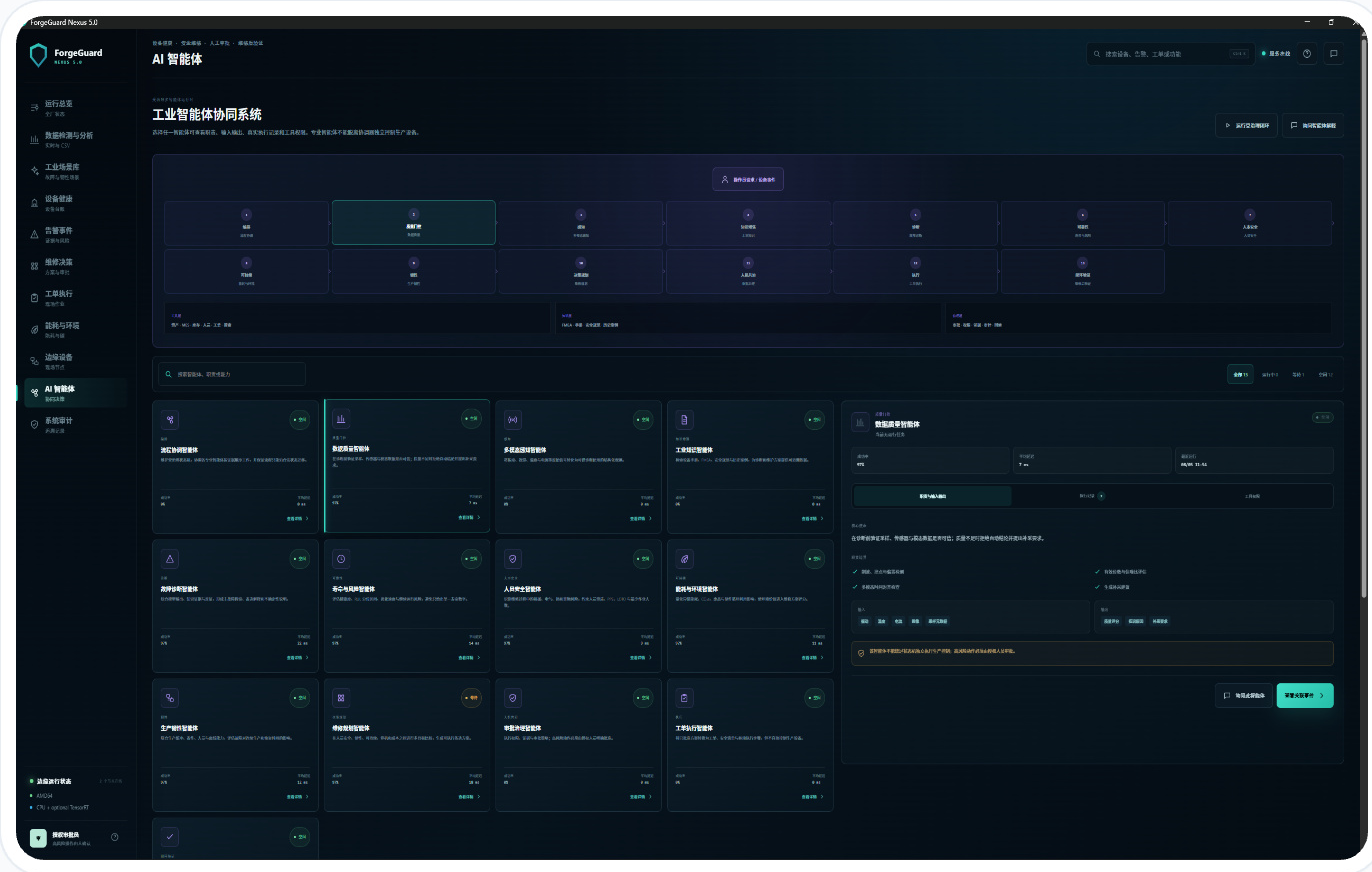
无诊断与可靠性依据，不出方案；无人审，不发工单；无验证，不关事件。

硬件中立的边缘架构，默认离线确定性路径



运行时：CPU / ONNX Runtime / TensorRT 可按边缘资源选择；外部 LLM 仅为可选解释能力，不能绕过确定性安全门。

13 个 Agent 不是自由聊天，而是受合同约束的状态机



证据层

质量 · 感知 · 工业知识

决策层

诊断 · 可靠性 · 安全 · 韧性 · 可持续

执行层

规划 · 治理 · 工单 · 验证 · 协调

输入 → 证据 → 工具调用 → 建议 → 人审，关键状态全程可追踪

围绕证据链组合，而非黑盒式单点判断

01

多源数据

振动、温度、图像、日志
实时流与历史 CSV

02

工业知识工具

资产台账、FMEA、手册
设备上下文与替代解释

03

业务协同工具

库存、生产、人员、工单
约束查询与行动记录

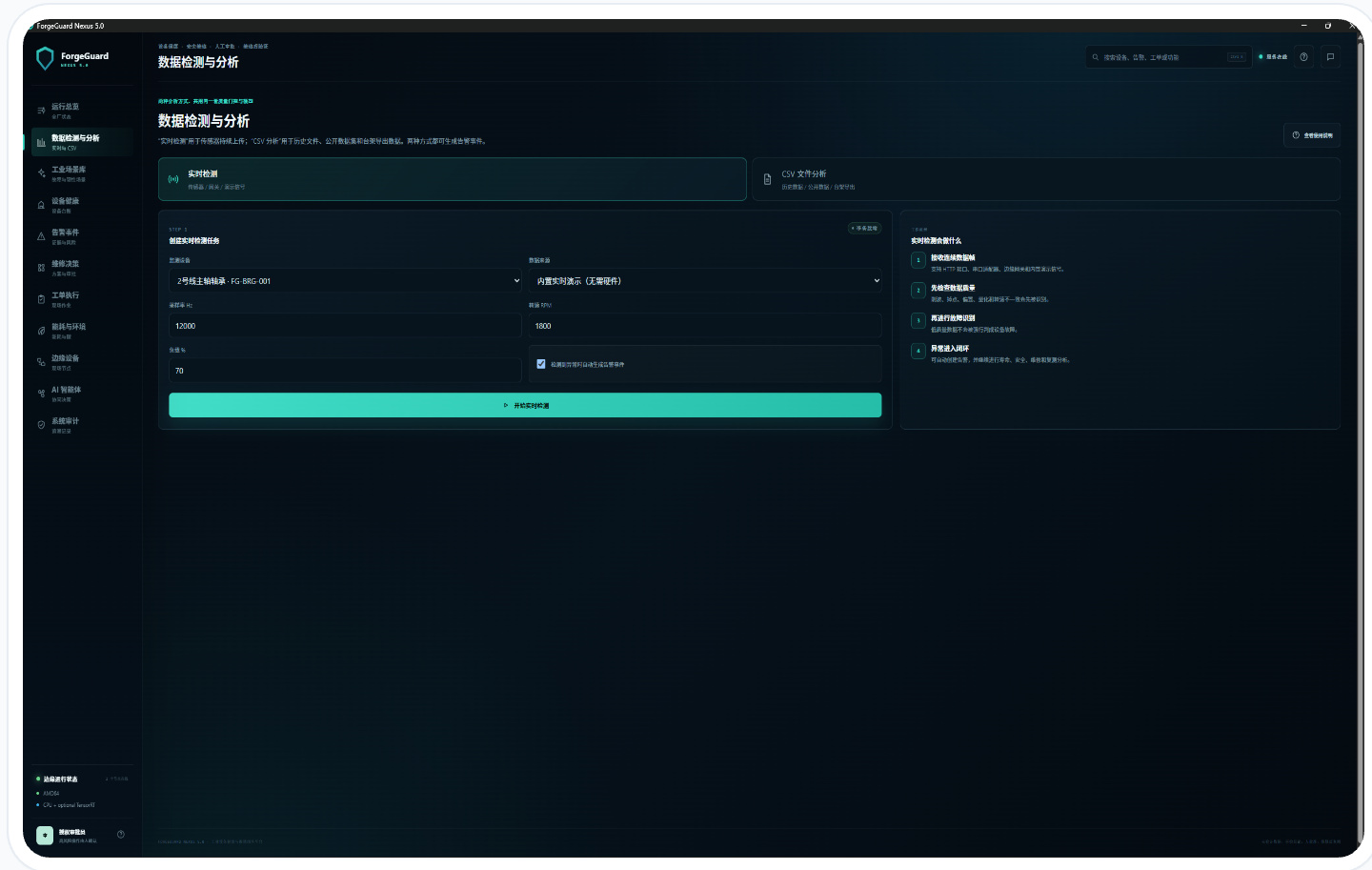
04

模型与运行时

DSP + HGB / ONNX / TensorRT
确定性路径 + 可选 LLM

模型输出必须携带证据与置信度；数据质量不达标时，先重采或拒绝结论。

已有可交互产品：桌面启动、浏览器操作、内置场景试用



01 实时流
采样率 / 转速 / 负载

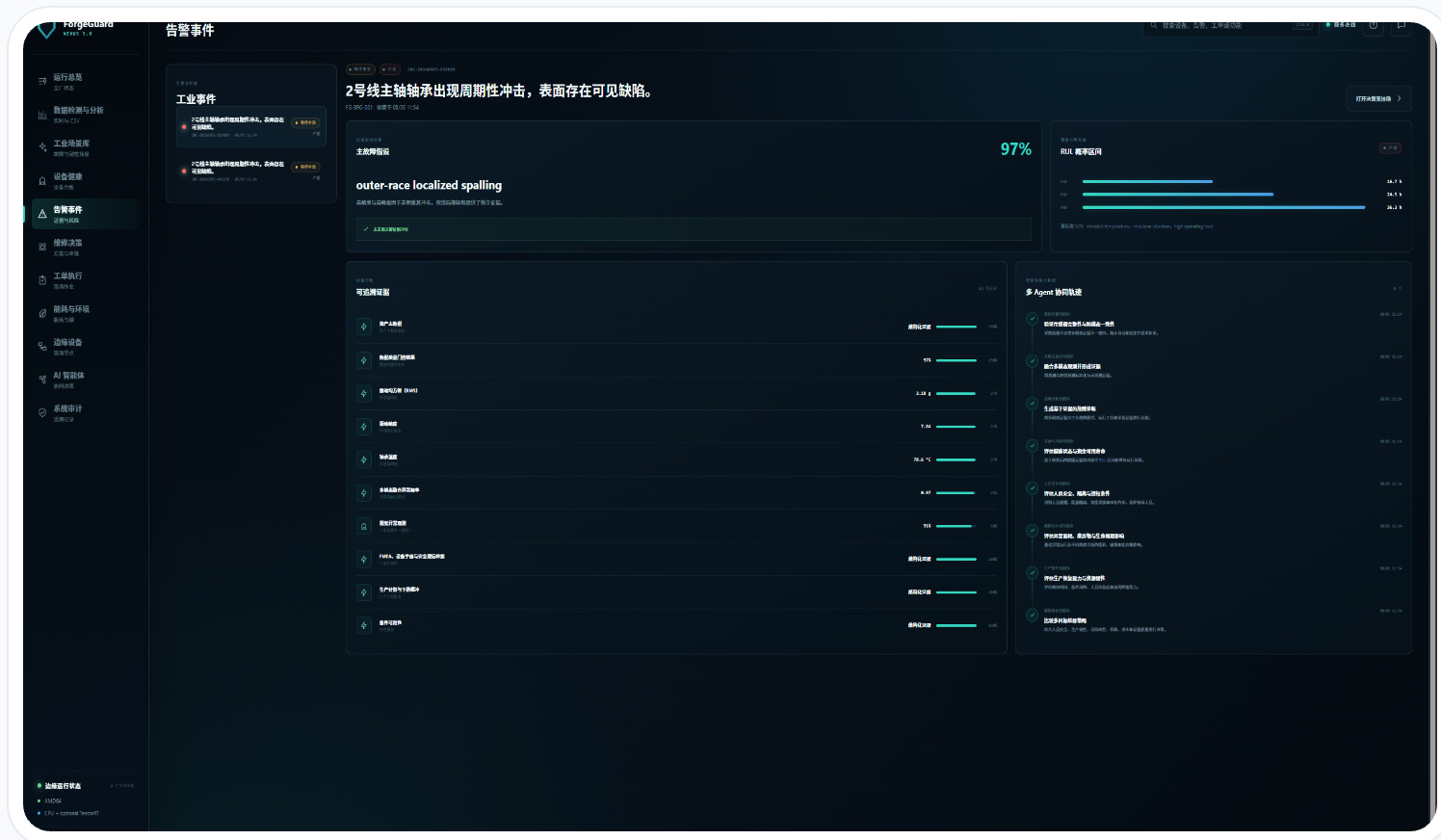
02 CSV 上传
本地批量分析

03 场景库
25 个模拟工业场景

04 桌面入口
Windows EXE → App Mode

默认确定性演示路径无需 API Key

示例：轴承外圈剥落，从证据到寿命区间



观察

周期性冲击

来自内置信号场景

诊断

外圈局部剥落

模拟置信度 97%

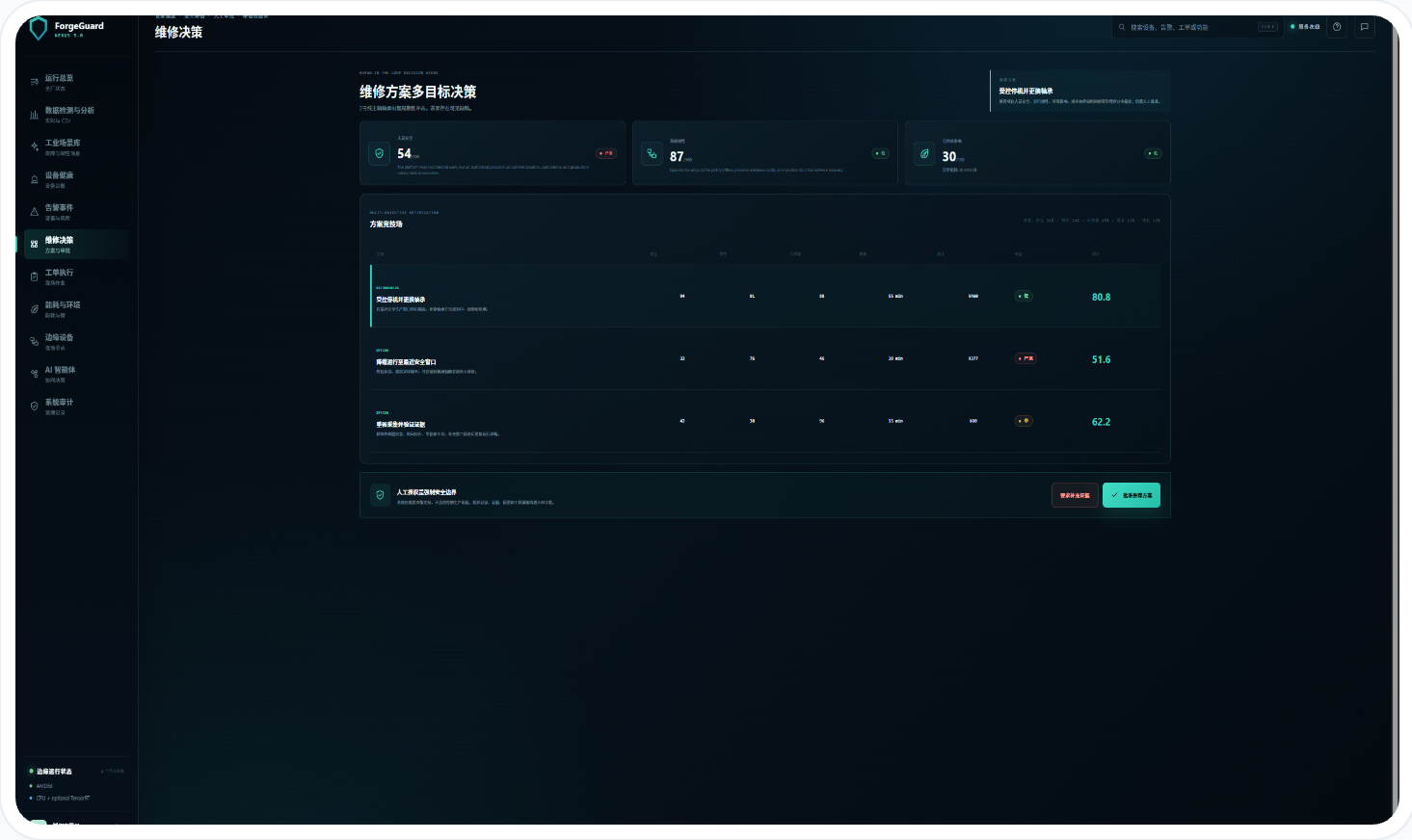
可靠性

RUL 区间

P10 16.7h / P50 24.5h / P90 36.3h

边界：该页用于演示流程闭环，不代表真实工厂准确率。

把维修建议转成可审批的行动选项



同一诊断，不只给一个答案

人员安全

技能与班组可用性

生产影响

停机窗口与缓冲

库存 / 供应

备件数量与供应限制

成本 / 能耗

费用、损失与节能

执行门

系统给建议，人类做审批；
平台不直接控制真实设备。

不确定性不是被隐藏，而是触发动作

01

数据质量检查

来源、缺失、噪声、冲突

02

诊断与可靠性

置信度 + 替代解释 + RUL 区间

03

授权人员审批

高风险动作必须人工确认

04

维修后验证

不通过则重开事件

质量门

低质量或矛盾证据 → 重采 / 拒绝结论

人审门

无授权批准 → 不创建工单

验证门

无维修后复测 → 不关闭事件

明确不做：绕过人工授权、直接控制 PLC / 机器人 / 产线。

当前证据：可重复的模拟基准与故障注入

0.9342

Macro-F1

OpenEval-RM 物理启发模拟测试集

13.912 ms

p95 CPU 时延

单窗口推理，当前基准记录

1.000

损坏信号安全响应

可重复信号故障注入

基准设计

- 训练 / 验证 / 测试：288 / 64 / 96 个窗口
- 按机器组划分，避免同一机器窗口跨集合
- 同时记录鲁棒性、校准误差与运行时延

科学边界

以上来自物理启发模拟与故障注入，不能替代目标工厂的真实数据验证，也不构成认证安全性能。

推荐路线：Windows + Docker, 5 步看到完整闭环

新电脑准备

- Windows 10 / 11 x64
- Docker Desktop
- Microsoft Edge 或 Chrome
- ForgeGuard 完整项目包
- 首次构建可联网

默认演示无需 API Key

01

解压完整项目包

不要只复制 EXE；保持 compose.yaml、backend、frontend 等目录完整。

02

启动 Docker Desktop

等待 Docker Engine 就绪；首次构建需要下载镜像与依赖。

03

双击 ForgeGuard-Nexus.exe

启动器自动构建服务、等待健康检查，并打开独立 App 窗口。

04

打开并确认首页

未自动打开时访问 <http://localhost:8000>。

05

跑通闭环

场景库 → 轴承外圈剥落 → 运行 → 事件详情 → 维护决策。

成功标志：/api/v1/health 返回 status=ok，并能生成事件详情与维护决策。停止时双击 ForgeGuard-Nexus-Stop.exe。

无 Docker 也能复现：原生 Python 备选路线

01

预装 Python

CPython 3.11 / 3.12

02

安装环境

install-native.ps1

03

启动软件

EXE 或 run-native.ps1

04

按同一场景验收

健康检查 + 完整闭环

PowerShell 命令

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\deploy\windows\install-native.ps1
```

环境缓存：%LOCALAPPDATA%\ForgeGuardNexus\venv

首次安装需要联网；依赖未变化时，升级或更换项目目录可复用持久环境。

验收与排障

- 找不到 compose.yaml → EXE 被单独移动，放回完整根目录
- Docker 失败 → 检查 Desktop、代理与磁盘空间
- Python 不可用 → 先安装 3.11 / 3.12，或改用 Docker
- 窗口未出现 → 查 Edge/Chrome 与 windows-launcher.log

停止服务：ForgeGuard-Nexus-Stop.exe

先完成可治理闭环，再接入真实工厂

A

开放复用

Apache-2.0; 完整源码与 Windows 启动器; Docker / 原生部署; 提供 Manifest 与软件物料清单。

B

数据与知识产权

默认演示使用合成 / 模拟数据; 真实数据接入前明确所有权、授权、用途、留存、地域与删除机制。

C

真实落地路线

阶段 A: 单设备 PoC; 阶段 B: 接入 CMMS / MES / 库存; 阶段 C: 多产线治理与规模化复用。

落地评估不只看模型分数

告警提前量

误报 / 漏报

非计划停机

审批与审计

工单闭环率

真实工厂上线前：现场数据验证、模型校准、权限审计、回滚与人工责任边界必须共同验收。

交付的不是一个故障标签， 而是一条可验证、可审批、可复盘的 工业行动链。

行业价值

运维 × 供应链协同

Agent 闭环

证据到验证

产品证据

可运行界面与场景

安全治理

质量门 × 人审门 × 验证门

已具备：完整项目包 · Windows 启动器 · 25 个模拟场景 · 13 个 Agent · Docker / 原生复现路线